


가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

# Lecture 16 – Interfaces and Digital Twins

Chris Ohk

utilForever@gmail.com

# 공지사항



- 최종 발표 안내
  - **발표 일정 : 11월 17일(화) 오전 10시 ~ 12시, 11월 20일(금) 오후 2시 ~ 4시**
  - 발표 방식 : 개인 발표 15~16분 / 질의 응답 4~5분
  - 발표할 내용
    - 도시의 주제와 목표 / 구현한 핵심 시스템
    - 정책 내용과 실험 조건 / 기준 시나리오와 비교 시나리오
    - 도시 지표의 변화와 원인 / 모형의 한계와 개선할 점
    - 시뮬레이션 시연
  - 발표 자료 제출 방법 및 마감일
    - 파일명 : 학번_이름_도시명_최종발표.pdf
    - **11월 17일(화) 08:59까지** / utilforever@gmail.com으로 제출

# 공지사항



- 최종 보고서 안내
  - 도시의 설계와 구현, 정책 실험의 과정과 결과를 정리한다.
  - 보고서에 들어갈 내용
    - 도시의 주제와 목표 / 핵심 시스템의 데이터와 동작 규칙
    - 기준 시나리오와 비교 시나리오 / 초기 조건, 실행 기간, 반복 횟수
    - 표, 그래프로 비교한 도시 지표 / 결과 해석과 모형의 한계
    - 개선할 점 / 프로그램 실행 방법 / 참고 자료의 출처
  - 보고서 제출 방법 및 마감일
    - 파일명 : 학번_이름_도시명_최종보고서.pdf
    - **11월 20일(금) 23:59까지** / utilforever@gmail.com으로 제출

# 학습 목표



- 도시를 편집하고 결과를 확인하는 화면을 설명한다.
  - 지도 / 상태 패널 / 그래프 / 기록의 역할을 구분한다.
- 실제 도로와 건물 자료를 모형에 사용하는 과정을 설명한다.
  - 자료가 빠지거나 단순해졌을 때 생기는 문제를 찾는다.
- 실제 도시의 변화가 모형에 반영되는 과정을 설명한다.

# 계산한 결과를 화면에 보여 주기



- 프로그램에 저장된 도시 정보를 지도와 숫자로 보여 준다.

| 이미 만든 것 | 프로그램에 저장된 정보 | 사용자가 볼 화면 |
|---|---|---|
| **토지 / 도로** | 셀 / 건물 / 이동 경로 | 지도 / 선택한 위치 |
| **공공서비스** | 서비스 범위 / 물 공급 / 대기 | 병원 정보 / 경고 |
| **도시 지표** | 인구 / 시간별 대기 기록 | 주요 숫자 / 그래프 |

# 인터페이스



- 도로 버튼으로 도로를 놓고, 지도에서 결과를 확인한다.
- 프로그램을 조작하고 결과를 보는 부분을 **인터페이스Interface**라고 한다.
  - 입력 : 버튼 누르기 / 셀 선택 / 일시정지
  - 출력 : 지도 / 대기 인원 / 경고 표시

# 병원 예제로 살펴보기



- 매시간 10명이 오고, 보통 8명을 진료하는 병원을 생각해 보자.

| 항목 | 예제의 조건 |
| --- | --- |
| **주민** | A / B / C / D에 각각 100명 |
| **병원 서비스 범위** | 15분 이내인 A / B / C |
| **병원에 오는 사람** | 매시간 10명 |
| **진료할 수 있는 인원** | 보통 8명 / 6시간째에는 6명 |
| **처음 대기 인원** | 0명 |

# 한 화면의 구성

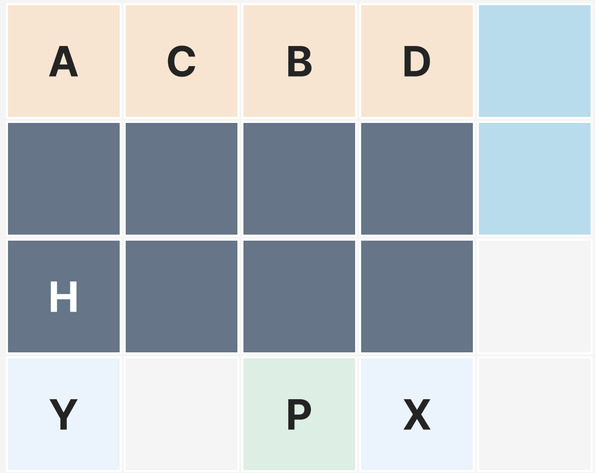


- 지도에서 위치를 찾고, 선택한 병원의 정보를 옆에서 확인한다.

화면 설계 예시

선택 | 도로 | 시설 | 되돌리기

일시 정지 / 서비스 6시간째




**선택: 병원 H**

A / B / C의 요청을 처리
D는 15분 권역 밖

지도에서 시설과 경로 선택

**병원 H의 상태**

| | |
|---|---|
| 기준 시점 | **서비스 6시간째** |
| 대기 인원 | **14명** |
| 물 공급 상태 | **부족** |
| 이번 시간 진료 | **6명** |

| 인구 | 병원 권역 | 대기 |
|---|---|---|
| **400명** | **75%** | **14명** |

# 선택과 변경의 차이



- 병원을 선택하면 표시가 바뀌고, 병원을 확충하면 계산 결과가 바뀐다.

| 바꾸는 대상 | 예시 | 달라지는 것 |
|---|---|---|
| **도시의 상태** | 도로 삭제 / 병원 용량 변경 | 경로 / 진료 결과 |
| **화면의 상태** | 병원 선택 / 지도 확대 | 화면에 보이는 정보 |

# 버튼을 누른 뒤의 처리 순서



- 도로를 지운 뒤 경로를 다시 찾고, 그 결과를 화면에 표시한다.



# 지도 편집 도구



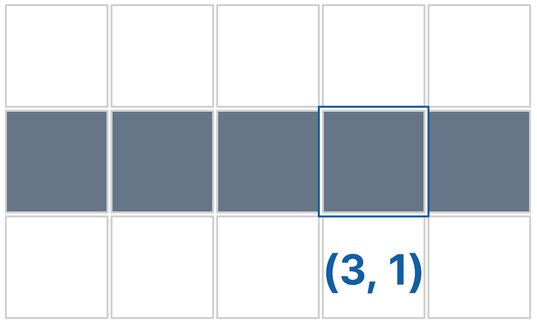
- 지도 편집 도구로 도로와 건물을 놓거나 지운다.
  - 선택 / 도로 놓기 / 시설 놓기 / 삭제
- 같은 셀을 눌러도 선택한 도구에 따라 동작이 달라진다.
  - 선택 도구 : 정보 보기 / 삭제 도구 : 지울 곳 고르기
- 적용하기 전에 바뀔 위치와 범위를 보여 준다.

# 미리 보기와 적용



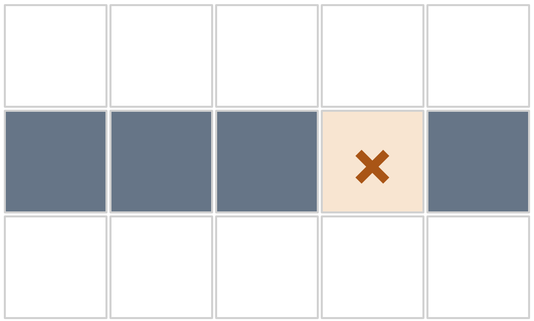
- 바뀔 모습을 먼저 확인한 뒤 적용하고, 실수했으면 되돌린다.

### 1. 도로 선택




선택한 셀을 테두리로 표시

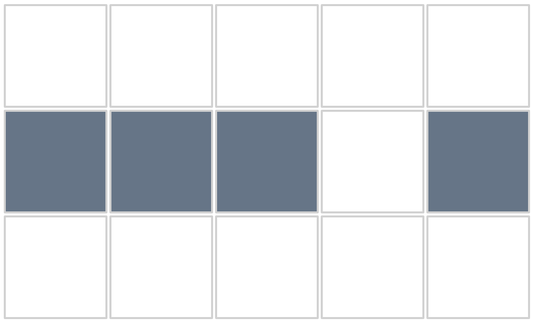
### 2. 삭제 미리 보기



**경로가 끊기는지 확인**

아직 도시 상태는 바뀌지 않음

### 3. 적용 / 되돌리기



**적용** | **되돌리기**

적용 후 연결성과 KPI를 갱신

# 적용하기 전에 확인할 조건



- 도시 규칙에 맞는 변경인지 확인한 뒤 적용한다.

| 하려는 작업 | 확인할 것 | 처리 방법 |
|---|---|---|
| **물 위에 도로 놓기** | 다리를 만들 수 있는가? | 불가능하면 이유 표시 |
| **병원이 있는 셀 삭제** | 병원도 지우려는가? | 삭제 대상을 확인 |
| **여러 셀에 도로 놓기** | 같은 셀을 두 번 골랐는가? | 각 셀을 한 번만 변경 |
| **실행 중 지도 편집** | 계산과 편집이 겹치는가? | 일시정지한 뒤 편집 |

# 도로를 지운 뒤의 경로



- 도로를 지우면 새 지도에서 경로를 다시 찾는다.



# 상태 패널



- 선택한 대상의 정보를 모아 보여 주는 영역이 **상태 패널Status Panel**이다.
  - 병원 H를 선택하면 진료 인원과 대기 인원을 보여 준다.
  - 도시 전체 인구는 도시 정보 영역에 따로 표시한다.
- 무엇을, 언제 확인한 정보인지 제목에 적는다.
  - 예 : 병원 H / 시뮬레이션 시작 후 6시간째

# 병원 기록을 패널로 보여 주기



- 프로그램의 병원 기록에 이름과 단위를 붙여 보여 준다.

**병원 H의 기록**

| | |
|---|---|
| 시점 | **6시간째** |
| 물 공급 상태 | **부족** |
| 이번 시간 진료 | **6명** |
| 처리 후 대기 | **14명** |



**선택한 시설 : 병원 H**

| | |
|---|---|
| 시점 | **6시간째** |
| 물 공급 상태 | **부족** |
| 이번 시간 진료 | **6명** |
| 처리 후 대기 | **14명** |

# KPI 대시보드



- **대시보드Dashboard**는 도시의 중요한 숫자를 한눈에 보는 화면이다.
- KPI는 목표 달성 정도를 판단할 때 중요하게 보는 지표다.
  - 목표가 진료 대기 감소라면 대기 인원을 먼저 본다.
  - 병원까지 오기 어려운 주민이 얼마나 남았는지도 본다.
- 대기가 0명이어도 모든 주민이 서비스를 받는 것은 아니다.
  서비스 범위 밖에 있는 주민은 서비스를 받을 수 없다.

# 숫자에 필요한 설명



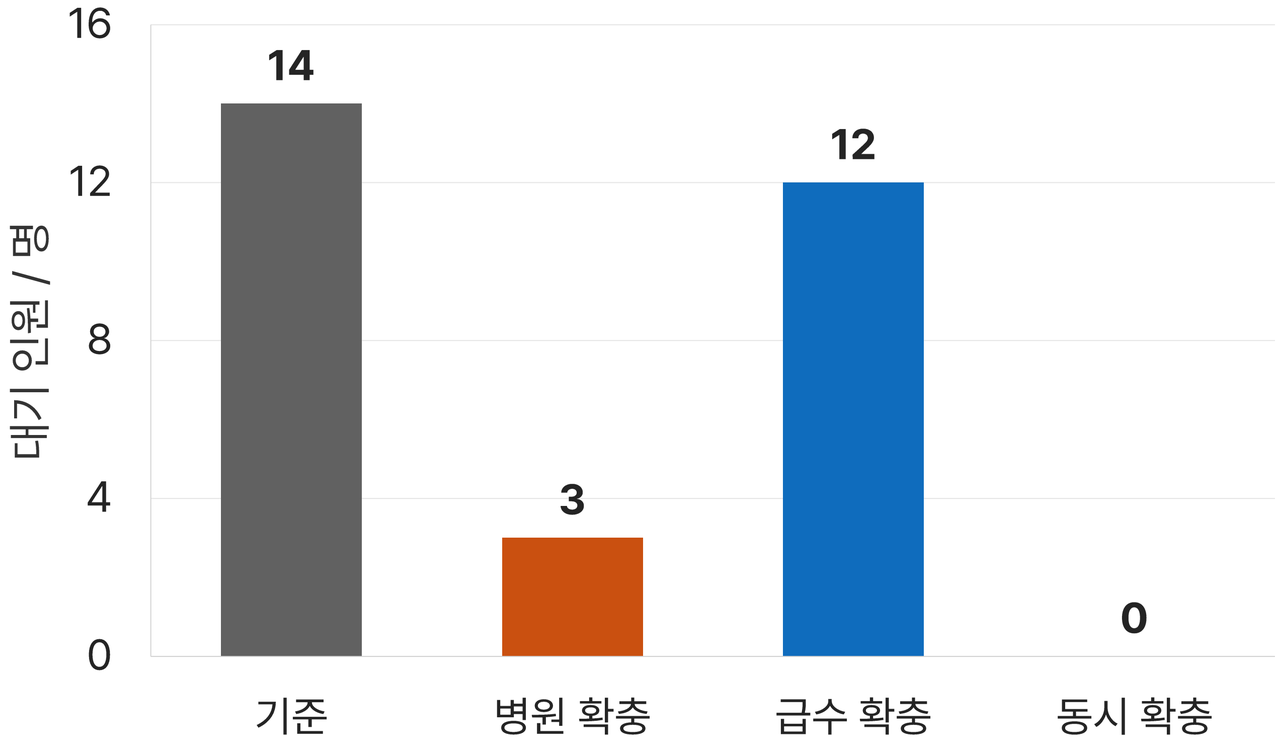
- 숫자만 쓰지 말고 대상, 단위, 시점을 함께 표시한다.

| 불충분한 표시 | 알 수 없는 것 | 고친 표시 |
|---|---|---|
| **75%** | 무엇의 비율인가? | 15분 이내 주민 300 / 전체 400명 |
| **대기 14** | 단위는 무엇인가? | 대기 14명 |
| **대기 14명** | 어느 병원, 어느 시점인가? | 병원 H / 6시간째 / 대기 14명 |

# 막대그래프로 결과 비교하기



- 같은 시점의 대기 인원을 막대 높이로 비교한다.



# 시간별 기록과 시계열 데이터

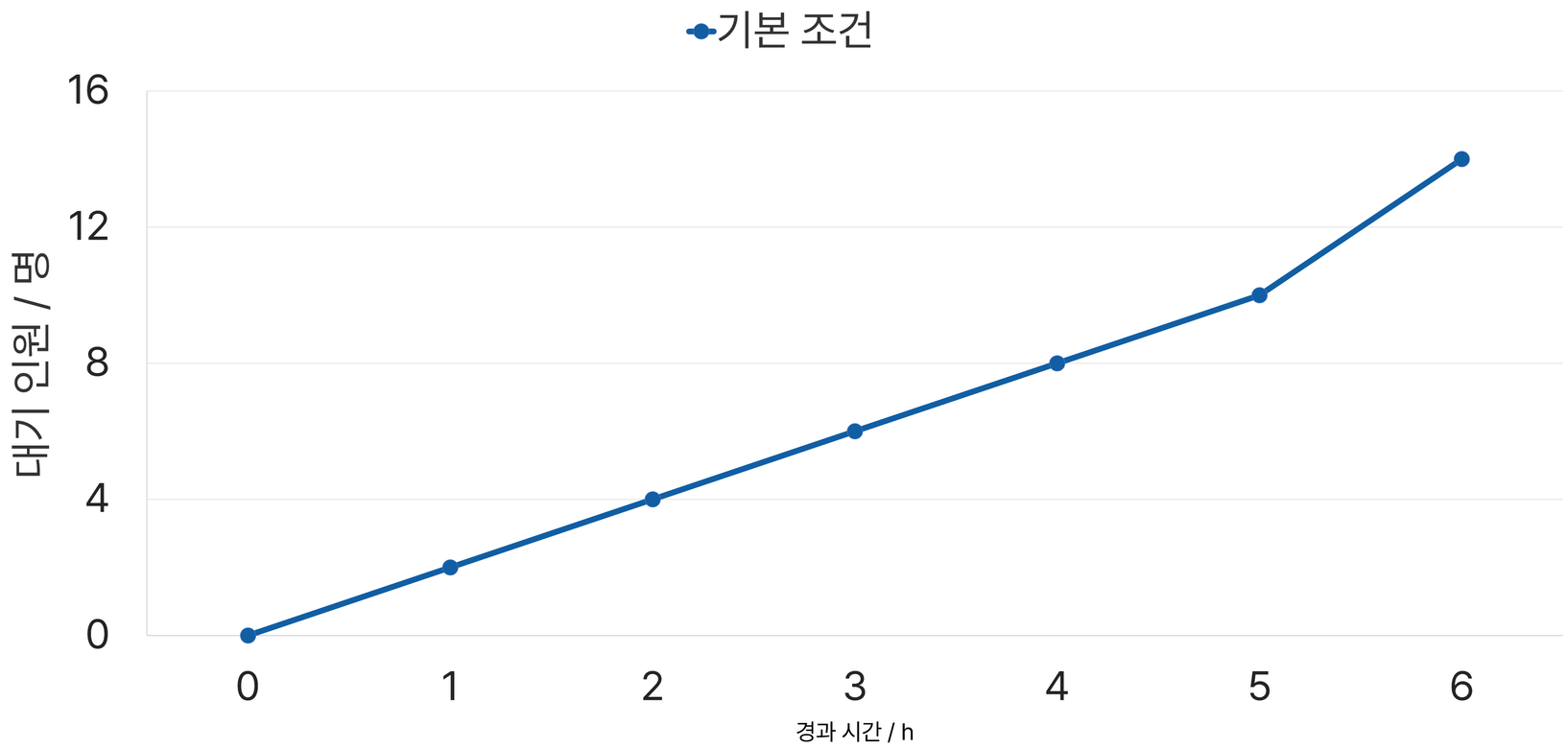


- 현재 대기는 14명이다. 한 시간 전에는 몇 명이었을까?
  - 과거 값을 알려면 시간별 기록을 남겨야 한다.
- 같은 항목을 시간 순서대로 모은 자료를 **시계열 데이터**Time-Series Data라고 한다.
  - 예 : 시작 0명 / 1시간째 2명 / 2시간째 4명
- 각 시간의 처리가 끝날 때 대기 인원을 기록한다.

# 대기 인원이 늘어나는 과정



- 처음에는 2명씩 늘다가, 6시간째에는 4명 늘어난다.

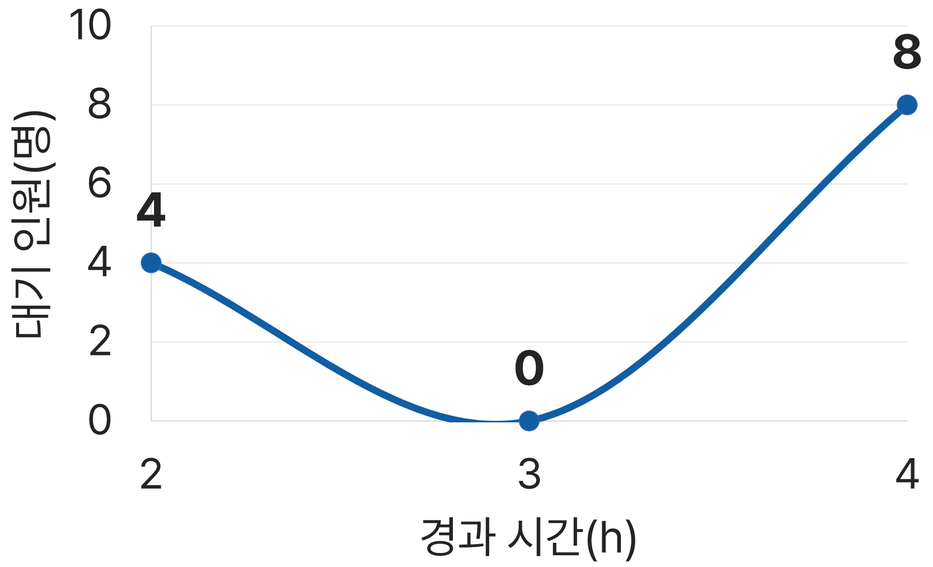


# 기록이 없으면 어떻게 해야 하는가?



- 기록이 없으면 알 수 없다고 표시하고, 0명으로 바꾸지 않는다.

기록이 없는 곳에 0을 넣음 (X)




기록이 없는 곳을 비워 둠 (O)



# 얼마 간격으로 기록했는가?



- 그래프를 읽기 전에 무엇을, 얼마 간격으로 기록했는지 확인한다.

| 자료 | 기록 간격의 예 | 시간 표시 |
|---|---|---|
| **병원 대기 인원** | 1시간마다 | 시작 / 1~6시간째 |
| **하루 진료 인원** | 1일마다 | 1일째 / 2일째 |
| **실제 센서 자료** | 5분마다 | 10:00 / 10:05 |
| **화면 새로 고침** | 1초마다 가능 | 자료를 측정한 시각은 유지 |

# 지도 레이어



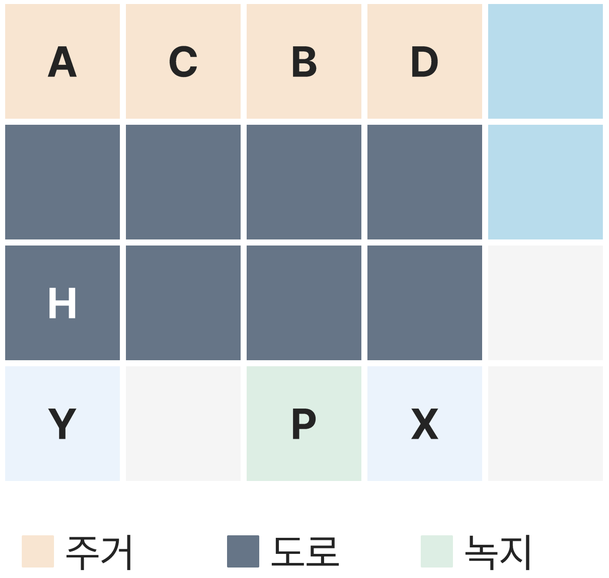
- 지도 위에 도로, 교통량, 병원 정보를 한 장씩 겹친다고 생각해 보자.
  - 종류별로 나누어 표시하는 정보를 **레이어Layer**라고 한다.
- 같은 지도에서 보고 싶은 정보만 켜고 끈다.
  - 토지 이용 / 도로 통행량 / 병원 서비스 범위
- 레이어를 꺼도 도시의 도로나 병원이 지워지지는 않는다.

# 같은 지도를 다르게 보기

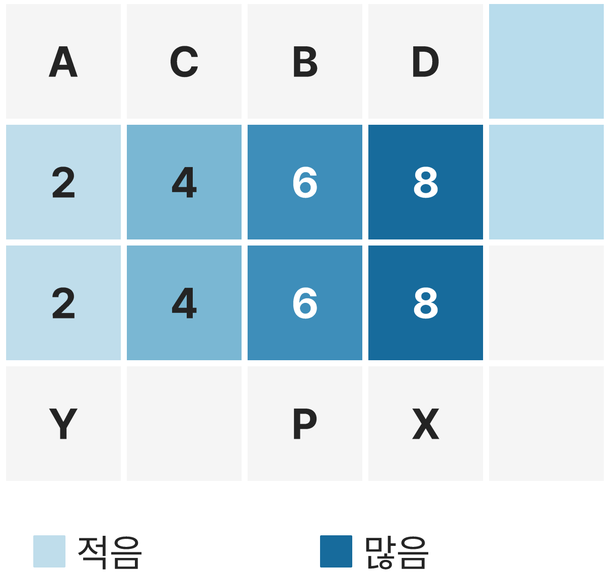


- 왼쪽은 토지 이용, 가운데는 통행량, 오른쪽은 병원까지 걸리는 시간이다.

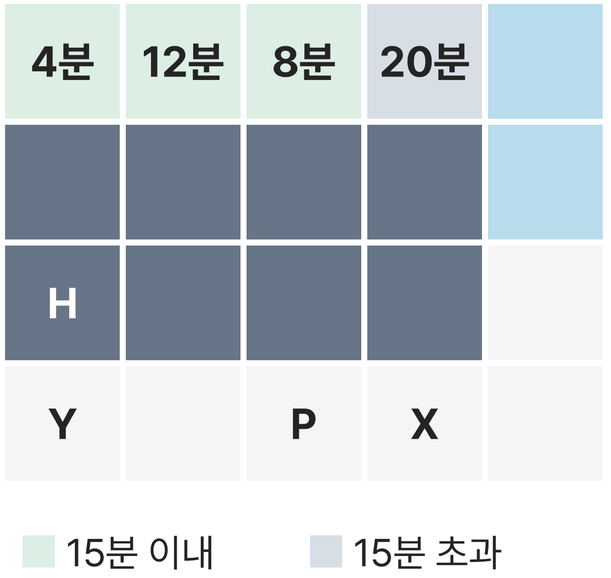
토지 이용




도로 통행량




병원까지 걸리는 시간



# 레이어를 함께 보여 주기



- 배경 색 위에 도로선과 시설 기호를 겹쳐 필요한 정보를 함께 본다.

| 배경 색으로 표시 | 위에 겹쳐 표시 | 알아볼 수 있는 것 |
|---|---|---|
| **용도지역** | 도로선 / 건물 모양 | 주거지와 시설의 위치 |
| **병원 서비스 범위** | 병원 기호 / 주거지 이름 | 15분보다 먼 지역 |
| **도로 통행량** | 이동 경로 / 방향 | 차량이 몰리는 구간 |
| **자료가 빠진 곳** | 시설 위치 / 빠진 이유 | 추가로 확인할 곳 |

# 서로 다른 색으로 구분하기



- 종류를 구분할 때와 값의 크기를 보여 줄 때는 색을 다르게 사용한다.



# 이벤트 로그



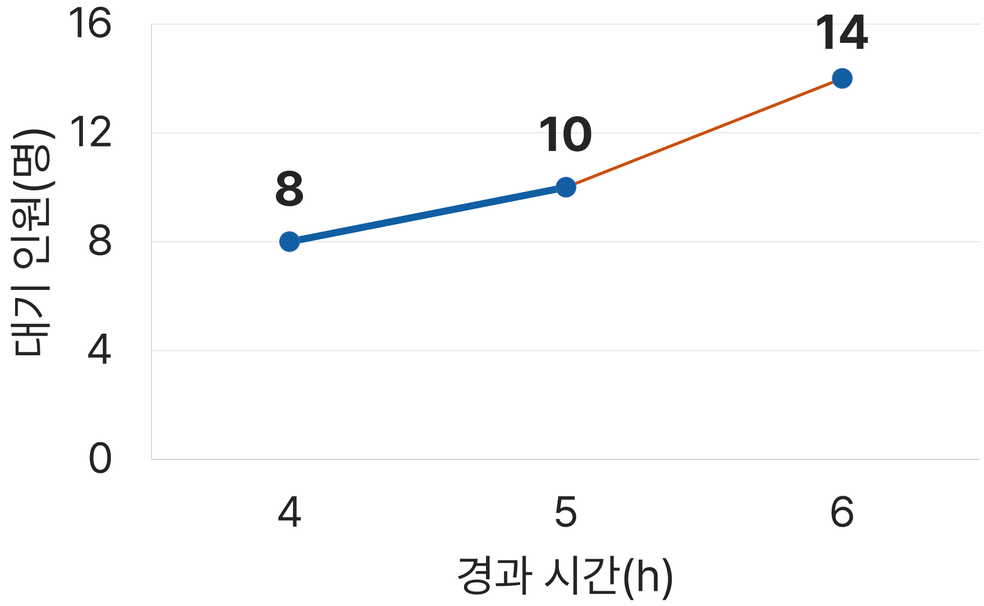
- 언제 무슨 일이 있었는지 남기는 기록을 **이벤트 로그Event Log**라고 한다.
  - 예 : 6시간째 / 병원 H / 물 공급 부족
- 기록에는 발생 시각, 대상, 일어난 일을 적는다.
  - 대기가 늘어난 시각의 기록을 찾아 원인을 살펴본다.
- 그래프는 숫자의 변화를, 로그는 기록한 사건을 보여 준다.

# 그래프와 이벤트 로그 함께 보기



- 대기가 늘어난 시점을 선택해 같은 시간의 이벤트 로그를 확인한다.

병원 H의 대기 인원




병원 H의 이벤트 로그

| 발생 시각 | 대상 | 일어난 일 |
|---|---|---|
| 6시간째 | 병원 H | 물 공급 부족 발생 |
| 6시간째 | 병원 H | 진료 가능 인원 감소<br>8명 → 6명 |

# 경고 메시지



- **경고 메시지Warning Message**는 지금 확인해야 할 문제를 알려 주는 메시지다.
  - 어디에 : 병원 H
  - 무슨 문제 : 물 공급이 부족합니다.
  - 어떤 영향 : 이번 시간에는 6명만 진료할 수 있습니다.
- 문제가 있는 곳을 바로 찾아볼 수 있게 안내한다.

# 알아보기 쉬운 경고 문구



- 문제가 생긴 대상과 현재 상황을 구체적으로 적는다.

| 알기 어려운 문구 | 고친 문구 | 확인할 정보 |
|---|---|---|
| **오류가 발생했습니다.** | 병원 H에 물이 부족합니다. | 물 공급 상태 |
| **진료 불가** | 이번 시간에는 6명을 진료합니다. | 진료 가능 인원 |
| **접근성 문제** | D는 15분 서비스 범위 밖입니다. | 병원까지<br>이동시간 |

# 경고를 켜고 끄는 기준



- 경고가 너무 자주 켜졌다 꺼지지 않도록 시작과 해제 기준을 나눈다.



# 처음 보는 사람도 쓸 수 있을까?

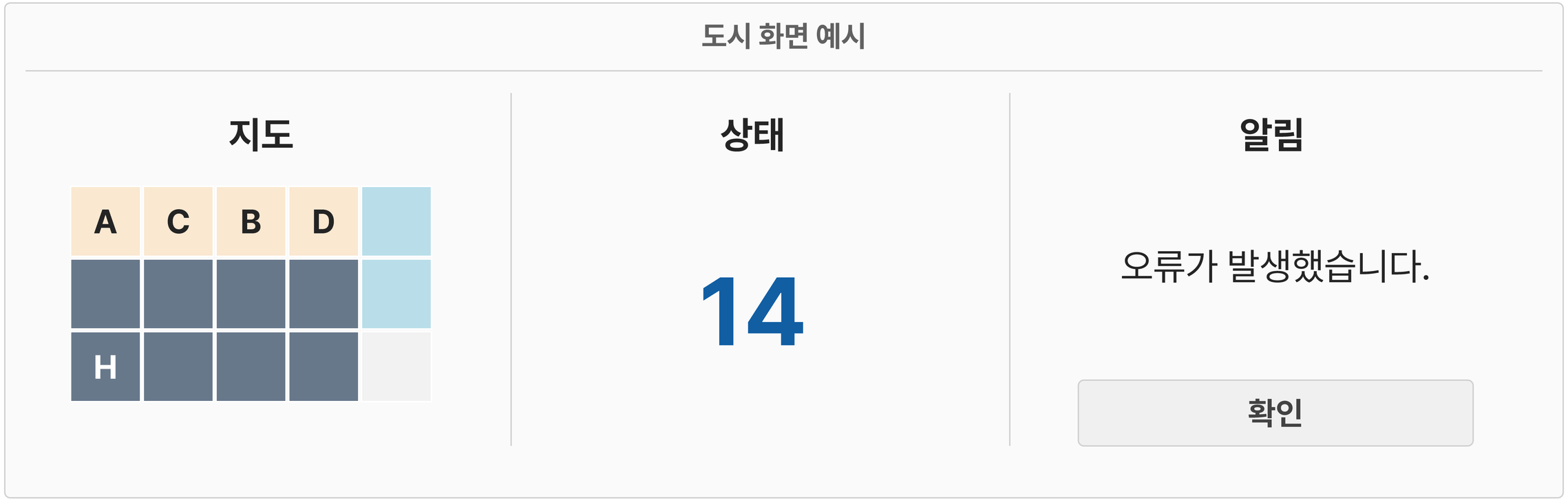


- 처음 보는 사람에게 도로를 놓고 병원 정보를 확인하게 한다.
  - 도구를 바로 찾는가? 다른 곳을 누르지는 않는가?
- 원하는 작업을 수월하게 할 수 있는 정도를 **사용성Usability**이라고 한다.
  - 완료했는지 / 얼마나 걸렸는지 / 어디서 막혔는지 확인한다.
- 헷갈린 버튼과 문구를 고친 뒤 다시 확인한다.

# 이 화면에서 무엇이 헷갈릴까?



- 병원 H를 클릭한 뒤, 대기 인원과 물 공급 상태를 확인해 보자.



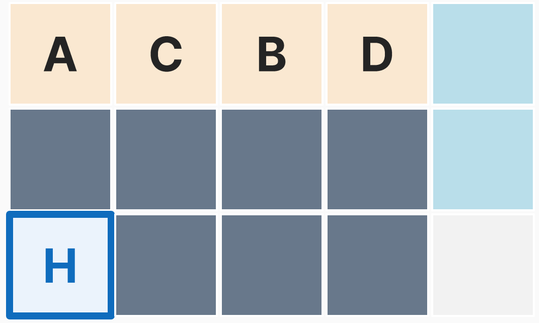
# 화면을 고치는 방법



- 병원 H의 대기 인원과 물 공급 상태를 바로 확인할 수 있게 고친다.

도시 화면 예시

**지도**




선택 : 병원 H

**병원 H / 6시간째**

대기 인원

**14명**

**병원 H의 경고**

물이 부족합니다.
진료 가능 인원 : 6명

물 공급 정보 보기

# 실제 지도로 도시를 만들려면



- 지금까지는 도로와 건물을 직접 배치했다.
  - 이번에는 실제 동네의 도로와 건물 배치를 가져와 본다.
- 지도에서 알 수 있는 것과 따로 정할 것을 구분한다.
  - 건물의 위치는 알 수 있어도, 몇 명이 사는지는 모를 수 있다.
- 부족한 정보는 다른 자료를 찾거나 가정을 정해 채운다.

# 직접 잰 값과 가정한 값



- 같은 숫자라도 직접 잰 값인지, 가정하거나 계산한 값인지 표시한다.

| 값의 종류 | 쉬운 예 | 함께 적을 내용 |
|---|---|---|
| **관측값** | 센서가 잰 물 공급량 | 어디서 / 언제 측정했는지 |
| **추정값** | 층수를 몰라 3층으로 가정 | 3층으로 정한 이유 |
| **시뮬레이션 결과** | 급수 확충 후 대기 12명 | 어떤 조건으로 계산했는지 |

# 위치와 모양을 저장하는 자료



- 공간 데이터는 어디에 무엇이 있는지 저장한 자료다.
  - 병원 위치 / 도로가 이어지는 모양 / 건물의 크기
- 지도에서는 대상을 점, 선, 면으로 나타낸다.
  - 병원 입구는 점 / 도로는 선 / 건물의 영역은 면
- 이름이나 층수처럼 대상에 붙이는 설명을 **속성Property**이라고 한다.

# 점 / 선 / 면으로 그린 지도



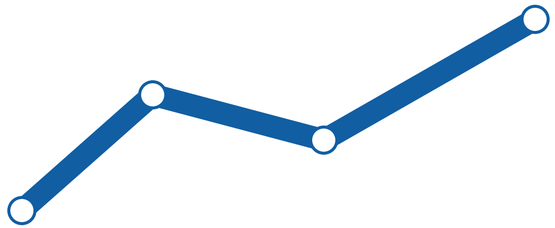
- 점을 찍어 위치를, 선으로 길을, 면으로 건물의 영역을 나타낸다.

점 / 병원 입구



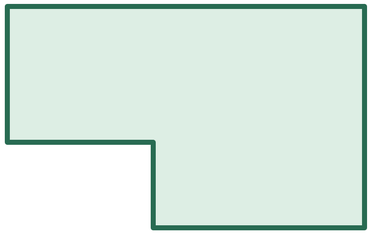

병원 H
위치 / 종류 / 정원

선 / 도로가 이어진 길



도로 R1
길이 / 방향 / 속도

면 / 건물이 차지한 영역



건물 B1
넓이 / 용도 / 층수

# 위치를 나타내는 여러 좌표



- 실제 위치, 화면의 위치, 격자의 칸 번호는 서로 다른 숫자다.

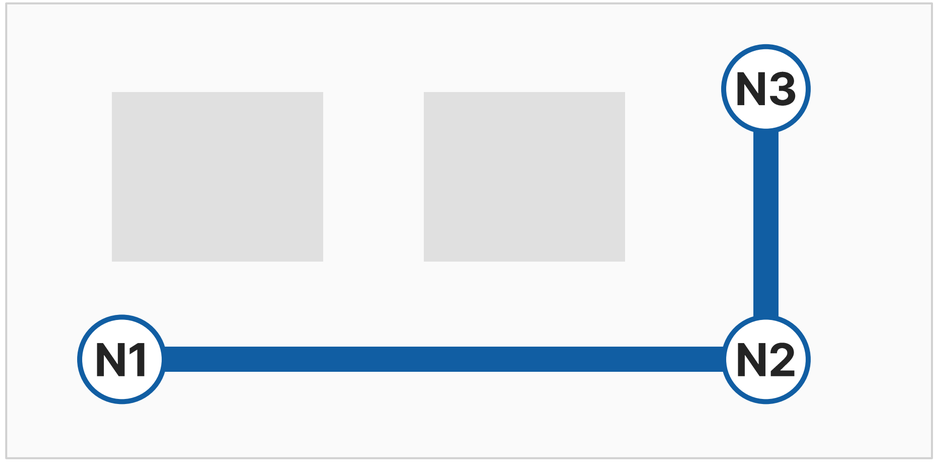
| 좌표의 종류 | 단위 | 뜻과 쓰임 |
|---|---|---|
| **위도 / 경도** | 도 | 지구에서 어느 위치인지 |
| **미터 단위 좌표** | m | 기준점에서 가로 / 세로로 떨어진 거리 |
| **화면 좌표** | 픽셀 | 화면에서 어느 위치에 그릴지 |
| **격자 좌표** | 행 / 열 | 어느 칸에 넣을지 |

# OpenStreetMap



- **OpenStreetMap(OSM)**은 사람들이 정보를 보태어 만드는 공개 지도다.
  - 도로의 위치, 건물의 모양, 시설의 이름 등을 기록한다.
- 지도 그림뿐 아니라 계산에 쓸 도로와 건물 자료도 가져올 수 있다.
  - 길 찾기에 쓸 연결 정보를 읽고 건물의 넓이를 계산할 수 있다.

지도에 보이는 도로




길 찾기에 필요한 정보

| 구분 | 읽을 내용 |
|---|---|
| **위치** | 각 점이 어디에 있는가? |
| **연결** | 점을 어떤 순서로 잇는가? |
| **통행** | 어느 방향으로 갈 수 있는가? |

# 지도는 어떻게 저장될까?



- 점의 위치와 연결 순서를 저장하고, 각 대상에 설명을 붙인다.

| 이름 | 저장하는 내용 | 예 |
|---|---|---|
| **node** | 점 하나의 위치 | N1, N2, N3 각각의 좌표 |
| **way** | 점을 잇는 순서 | 점 목록 [N1, N2, N3] |
| **relation** | 여러 요소 사이의 관계 | 버스 노선에 속한 도로 / 정류장 |
| **tag (속성)** | 각 요소에 붙이는 설명 | 도로 종류 / 일방통행 여부 |

# 도로와 건물의 태그 읽기



- 태그는 '항목=값'으로 도로와 건물의 특징을 나타낸다.

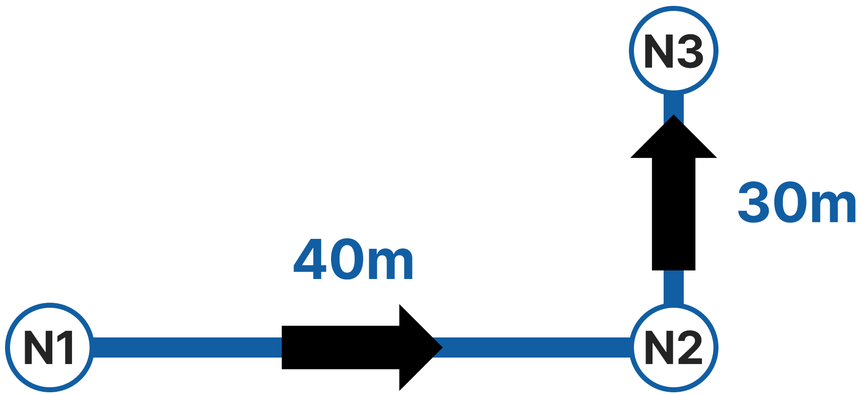
| 알고 싶은 것 | 태그 예 | 읽는 방법 |
|---|---|---|
| **도로의 종류** | highway=residential | 주거지 도로 |
| **통행 방향** | **oneway=yes** | 점의 순서 방향으로만 통행 |
| **다리와 높낮이** | bridge=yes / layer=1 | 다리를 지남 / 상대적인 위아래 관계 |
| **건물과 층수** | building=yes<br>building:levels=3 | 건물 / 지상 3층 |

# 도로 자료로 길 찾기



- 점의 순서와 일방통행 정보로 도로 그래프를 만든다.

앞에서 읽은 도로 자료




way: [N1, N2, N3]

**oneway=yes**

자동차로 바로 갈 수 있는 지점

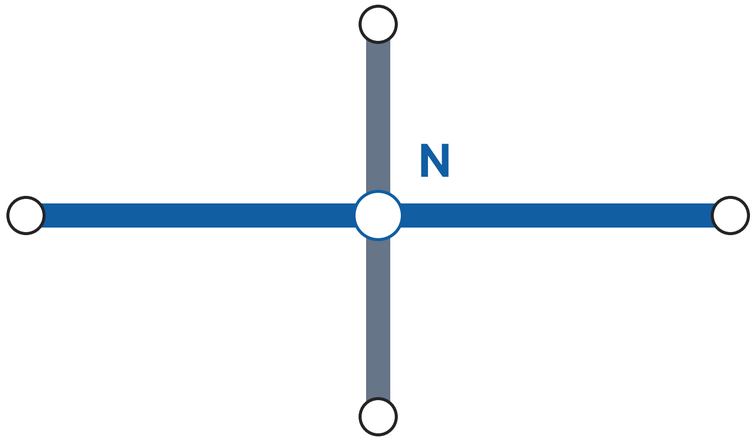
| 현재 지점 | 다음 지점 | 거리 |
|---|---|---|
| **N1** | N2 | 40 m |
| **N2** | N3 | 30 m |
| **N3** | 없음 | — |

# 선의 교차와 길의 연결



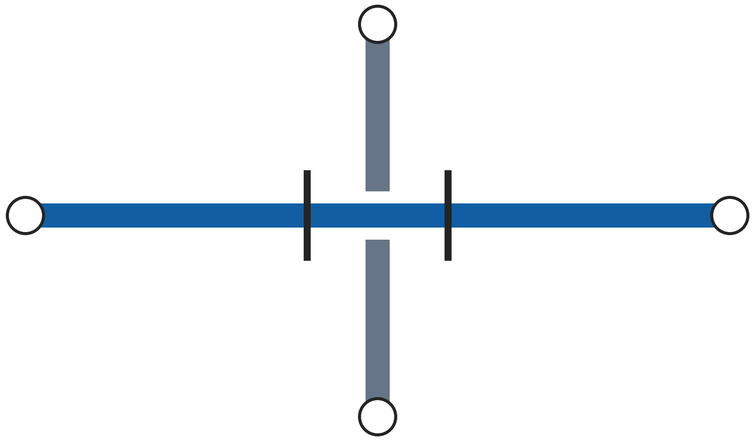
- 선이 만나도 두 도로 사이를 오갈 수 있는 것은 아니다.

서로 오갈 수 있는 교차로




**교차로에서 다른 길로 갈 수 있음**

위아래로 지나가는 고가도로



**높이와 진출입로를 확인해야 함**

# 건물 크기로 인원을 추정하기



- 건물의 넓이와 가정한 값으로 들어갈 수 있는 인원을 추정한다.

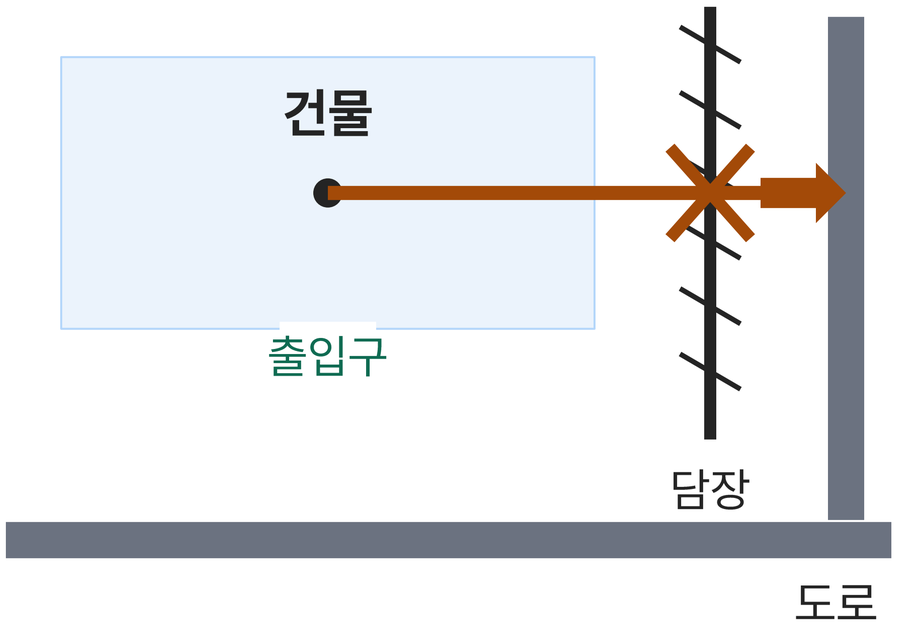
| 순서 | 자료 또는 가정 | 계산 |
|---|---|---|
| **한 층의 넓이** | 1,200m² | 지도에서 넓이를 구함 |
| **모든 층의 넓이** | 같은 크기의 3개 층 | $1{,}200 \times 3 = 3{,}600\text{m}^2$ |
| **사람이 사는 공간** | 전체 넓이의 70% | $3{,}600 \times 0.7 = 2{,}520\text{m}^2$ |
| **들어갈 수 있는 인원** | 한 사람에게 40m² | $2{,}520 \div 40 = 63\text{명}$ |

# 건물에서는 어느 길로 나갈까?



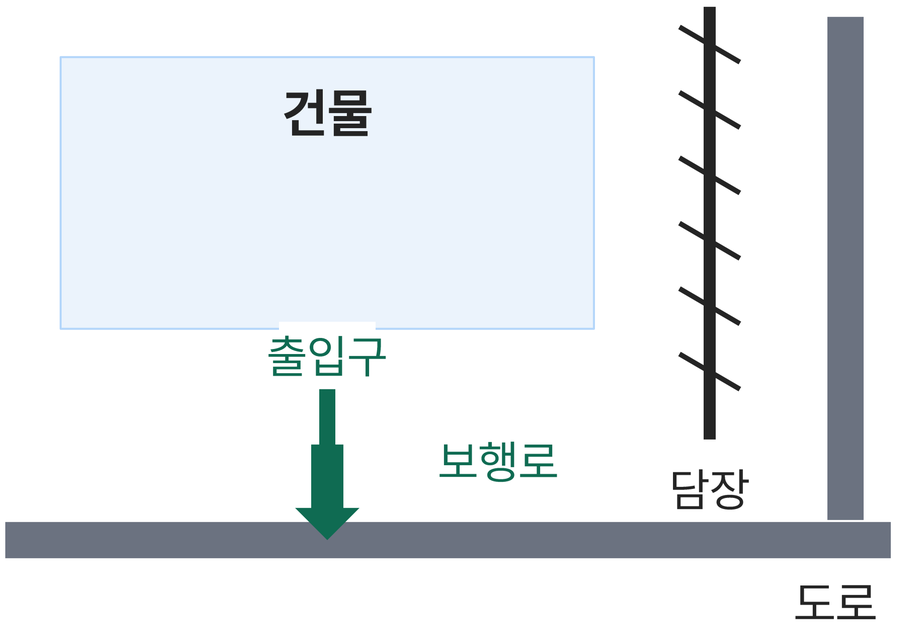
- 건물의 출입구에서 실제로 걸어갈 수 있는 도로를 연결한다.

가깝지만 담장에 막힌 길




**담장을 지나갈 수 없음**

출입구에서 걸어갈 수 있는 길




**보행로를 따라 도로로 이동**

# 실제 지도를 가져오는 순서



- 필요한 자료를 고르고, 프로그램에 맞게 바꾼 뒤 확인한다.



# 작은 지도를 격자로 바꿔 보기



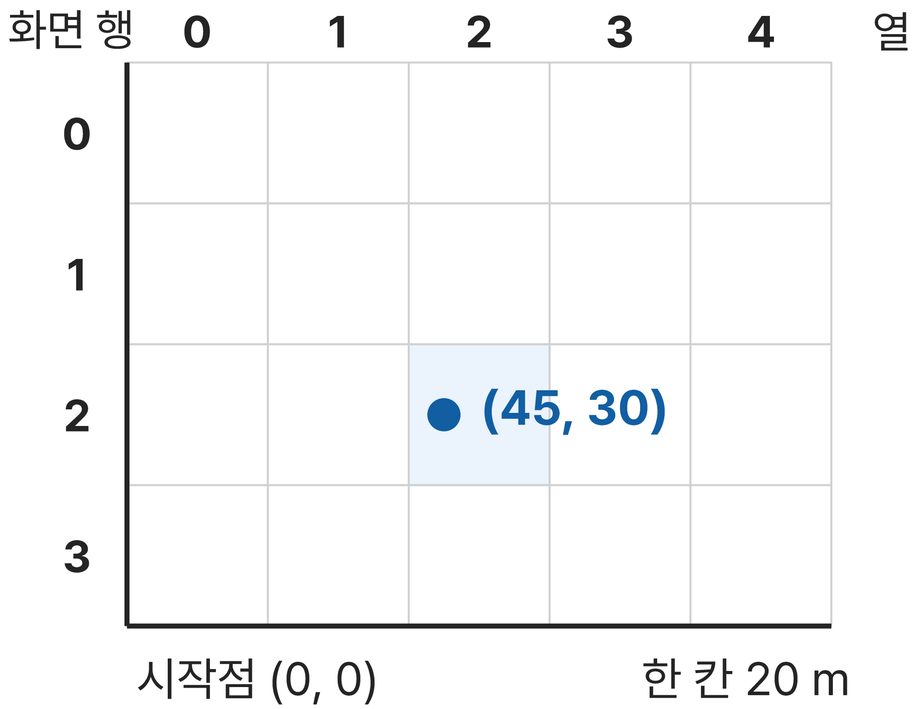
- 가로 100m, 세로 80m인 가상 지도를 한 칸 20m인 격자로 나눈다.

| 대상 | 실제 크기나 위치 | 격자에서 사용할 값 |
|---|---|---|
| **지도 전체** | 가로 100m / 세로 80m | 가로 5칸 / 세로 4칸 |
| **격자 한 칸** | 가로 20m / 세로 20m | 넓이 400m² |
| **병원 입구** | 왼쪽에서 45m / 아래에서 30m | 어느 칸인지 찾아보기 |
| **건물** | 가로 50m / 세로 40m | 넓이 2,000m² |

# 병원 입구는 몇 번째 칸일까?



- 왼쪽에서 45m, 아래에서 30m인 점은 화면의 열 2, 행 2에 있다.




**왼쪽에서 센 칸 번호**

$45 \div 20 = 2.25 \rightarrow 2$

**아래에서 센 칸 번호**

$30 \div 20 = 1.5 \rightarrow 1$

**위에서 센 행 번호**

0, 1, 2… 따라서 행 2

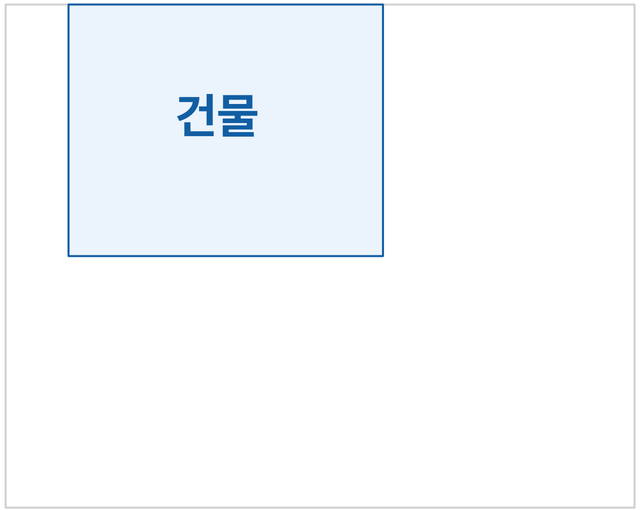
**화면에서는 열 2 / 행 2**

# 건물을 네모 칸으로 채우면



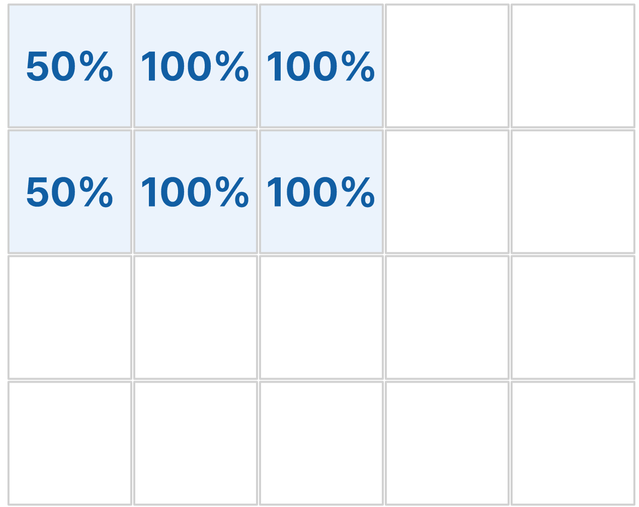
- 작은 칸을 통째로 채우면 실제 건물보다 넓게 표시될 수 있다.

실제 건물 크기 / 2,000m²




지도 100m × 80m / 건물 50m × 40m

절반 이상 겹친 칸을 모두 채움




**6칸 × 400m² = 2,400m²**

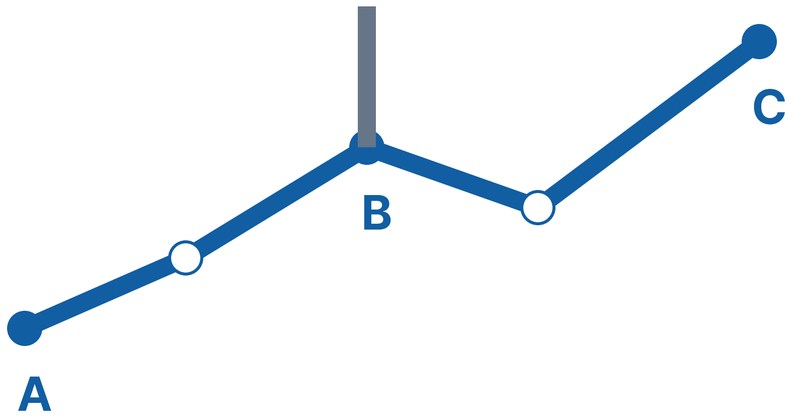
실제 건물보다 400m² 더 넓게 표시

# 도로의 점을 줄여 계산하기



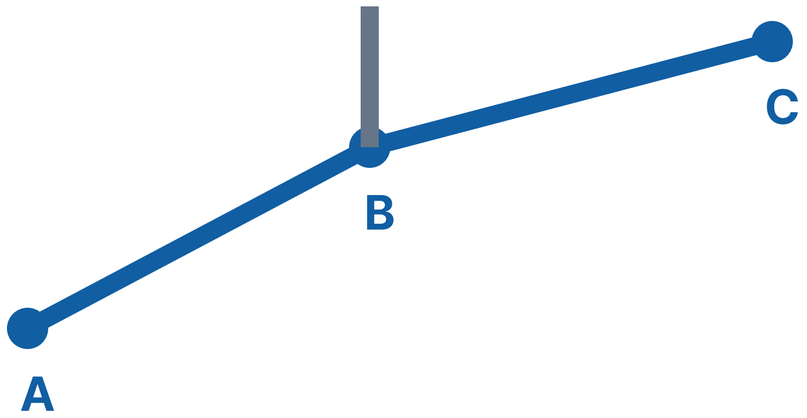
- 갈림길은 남기고, 길의 굽은 모양을 나타내던 중간 점은 줄일 수 있다.

줄이기 전 / 굽은 길을 점으로 표시




**AB : 3분 / BC : 4분**

줄인 뒤 / 갈림길 B는 남김




**이동시간은 그대로 : AB 3분 / BC 4분**

# 지도에서 길 하나가 빠진다면



- 실제로 길이 있어도 자료에서 빠지면 프로그램은 길을 찾지 못할 수 있다.

길을 모두 기록한 지도




**프로그램 : 길을 찾음**

경로와 이동시간을 계산할 수 있음

길 한 구간이 빠진 지도




**프로그램 : 길을 못 찾음**

실제로도 길이 없는지 따로 확인

# 모르는 값을 0으로 넣어도 될까?



- 자료가 없다는 뜻과 실제 값이 0이라는 뜻을 구분한다.

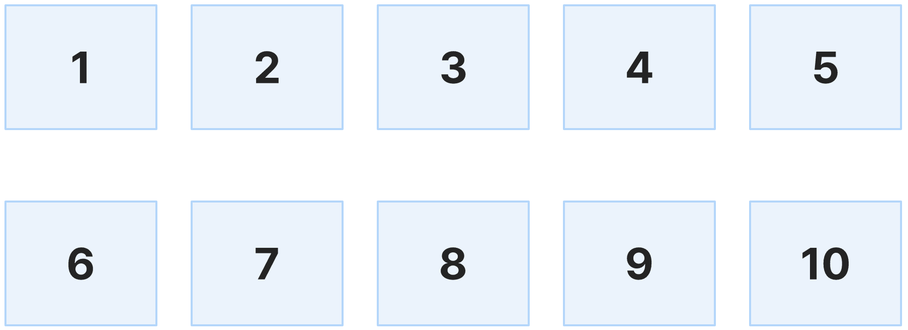
| 빠진 정보 | 이렇게 넣으면 생기는 문제 | 대신 할 일 |
|---|---|---|
| **층수** | 0층 입력 → 모든 층의 넓이 0 | 모름으로 표시 / 층수 확인 |
| **용도** | 모두 주거로 넣어 인구를 과하게 추정 | 미분류로 표시 / 용도 확인 |
| **거주 인원** | 정원만큼 살고 있다고 계산함 | 실제 인원 조사 / 점유율 가정 |
| **출입구** | 가까운 도로까지 담장을 뚫고 감 | 걸어갈 길 확인 / 가정 기록 |

# 건물 누락과 서비스 수요



- 건물마다 20명이 산다면, 건물 누락으로 인구도 적게 계산된다.

동네에 있는 건물 / 10개




**10개 × 20명 = 200명**

지도에 기록된 건물 / 6개




**6개 × 20명 = 120명**

# 가져온 지도 확인하기



- 직접 아는 길과 건물을 골라 원래 지도와 프로그램을 비교한다.

| 확인할 것 | 간단히 해 볼 확인 | 찾을 수 있는 문제 |
|---|---|---|
| **도로 연결** | 집에서 병원까지 길 찾기 | 중간에 끊긴 길 |
| **이동 방향과 시간** | 일방통행과 이동시간 비교 | 거꾸로 이동 / 시간이 바뀜 |
| **건물** | 몇 개인지 / 넓이가 얼마인지 | 빠진 건물 / 중복된 건물 |
| **빠진 정보** | 모르는 값과 임시 값을 세기 | 가정으로 채운 값이 너무 많음 |

# 지도만으로 알 수 없는 현재 상황

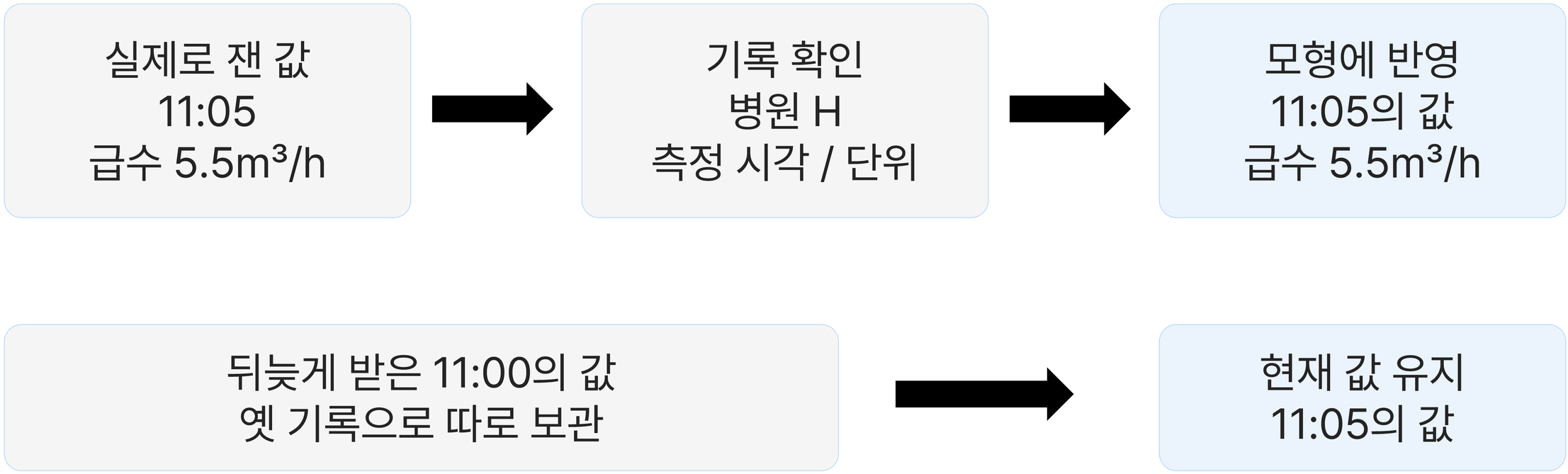


- 지도에는 병원의 위치가 있지만, 지금 몇 명이 기다리는지는 없다.
  - 대기 인원과 급수량은 시간이 지나면 달라진다.
- 현재 상황을 보려면 병원에서 새로 들어온 기록을 읽어야 한다.
  - 어느 병원의 기록인지, 몇 시에 잰 값인지 함께 확인한다.
- 지도와 병원 기록은 필요한 때에 맞춰 각각 갱신한다.

# 새 기록으로 병원 상태 바꾸기



- 어느 병원에서 몇 시에 잰 값인지 확인한 뒤 모형에 넣는다.



# 디지털 트윈



- 실제 병원 H의 기록으로 컴퓨터 모형의 값을 바꾼다.
  - 병원의 대기 인원과 급수량을 모형에 반영한다.
- 실제 대상과 자료로 연결된 이런 모형을 **디지털 트윈**Digital Twin이라고 한다.
  - 동기화는 실제 기록에 맞춰 모형의 값을 갱신하는 것이다.
- 모형에서 병원을 확충해 보고, 대기가 얼마나 줄어들지 계산할 수 있다.

# 시뮬레이션과 디지털 트윈



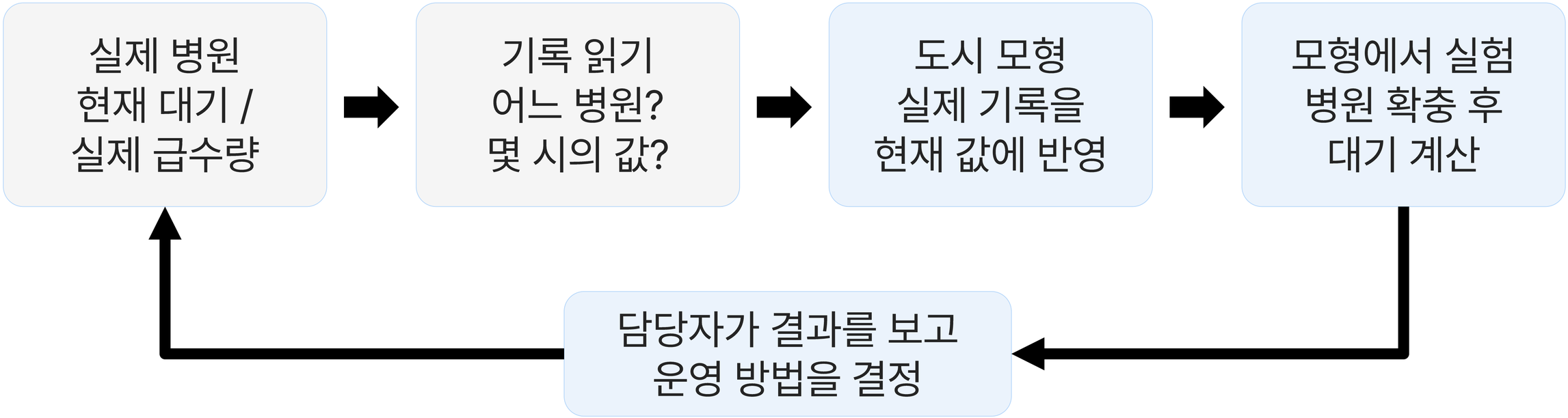
- 디지털 트윈 안에서 시뮬레이션으로 병원 확충 효과를 시험할 수 있다.

| 구분 | 도시 시뮬레이션 | 도시 디지털 트윈 |
|---|---|---|
| **핵심** | 규칙에 따라 변화를 계산 | 특정 실제 도시와 자료로 연결 |
| **예** | 병원 확충 후 대기 계산 | 병원 H의 실제 상태를 반영 |
| **사용 자료** | 실측값 또는 정해 둔 값 | 실제 대상의 관측 자료 |
| **관계** | 변화를 시험하는 계산 방법 | 시뮬레이션을 포함할 수 있음 |

# 실제 병원과 모형의 연결



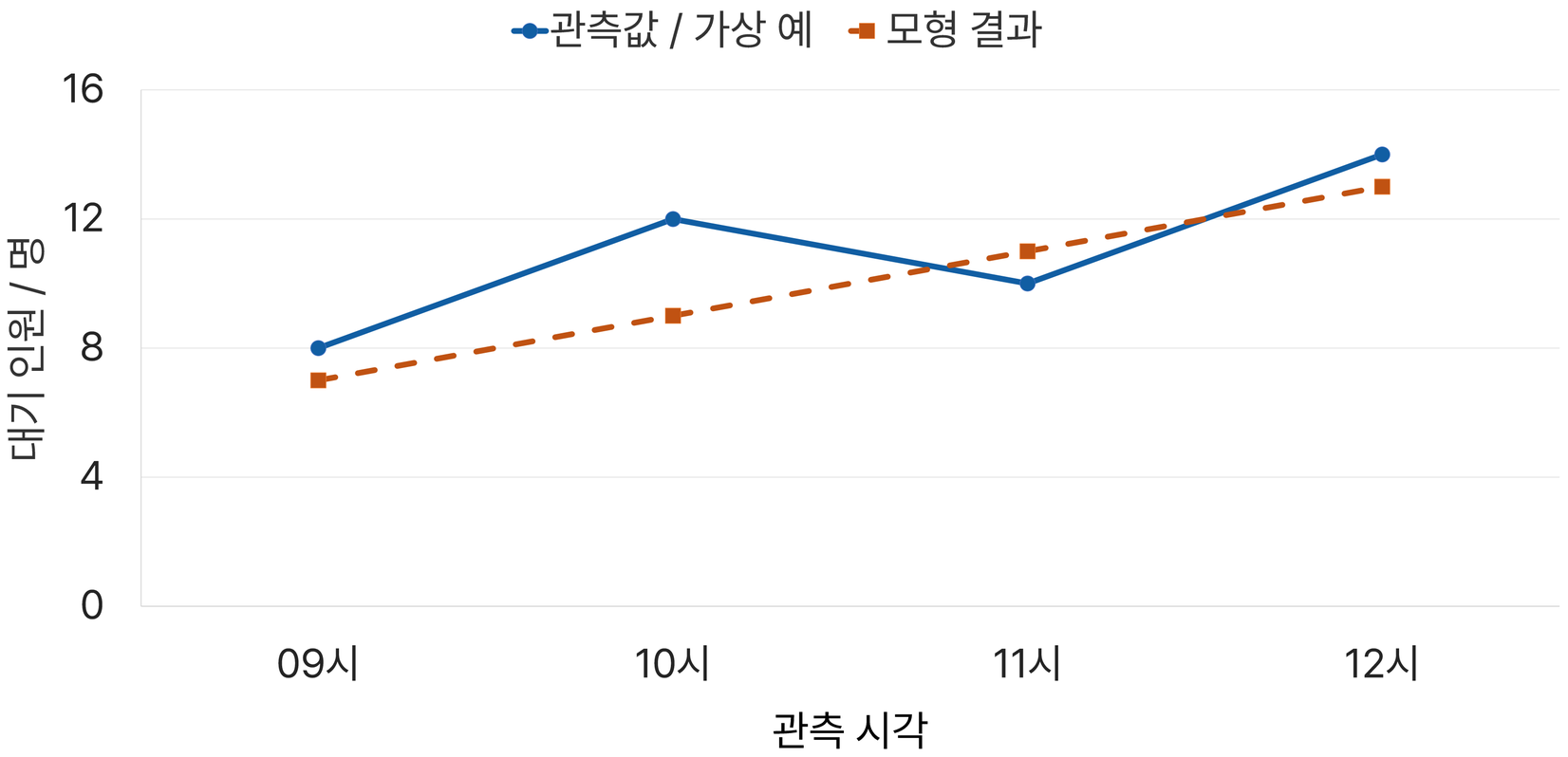
- 실제 기록을 반영한 모형을 복사하고, 병원을 확충해 결과를 살펴본다.



# 실제 기록과 계산 결과 비교



- 실제로 센 대기 인원과 모형이 계산한 대기 인원을 비교한다.



# 실제 값과 계산값의 차이



- 각 시점에서 몇 명 차이가 나는지 구하고, 그 크기를 평균 낸다.

| 시각 | 실제 기록 / 명 | 계산값 / 명 | 차이의 크기 / 명 |
|---|---|---|---|
| **09시** | 8 | 7 | 1 |
| **10시** | 12 | 9 | 3 |
| **11시** | 10 | 11 | 1 |
| **12시** | 14 | 13 | 1 |
| **평균 차이** | | | $(1+3+1+1)/4 = 1.5$ |

# 모형을 고치고 확인하기



- 하루의 기록으로 모형을 고쳤다면, 다른 날의 기록으로 확인한다.

| 단계 | 뜻 | 병원 예시 |
|---|---|---|
| **값 조정 (보정)** | 실제 기록에 더 가깝게 맞춤 | 평균 진료시간을 조정 |
| **새 자료 확인 (검증)** | 조정에 쓰지 않은 자료로 확인 | 다음 날 대기 인원과 비교 |
| **가정 바꾸기** | 잘 모르는 값을 바꿔 다시 계산 | 진료시간이 더 길면 어떤가? |
| **결과 설명** | 잘 맞는 경우와 차이가 큰 경우를 설명 | 조용한 시간 / 몰리는 시간 |

# 실제 도시를 모두 옮길 수 없는 이유



- 자료가 빠져 있거나 오래됐고, 사람의 행동도 늘 같지는 않다.

| 어려운 점 | 병원 모형의 예 |
|---|---|
| **자료가 모두 공개되지는 않음** | 개인별 진료 기록은 쓰기 어려움 |
| **자료를 모은 시점이 다름** | 도로는 지난달, 대기는 오늘 자료 |
| **자세할수록 계산이 많아짐** | 사람별로 계산할지 집계할지 선택 |
| **사람이 늘 같은 선택을 하지 않음** | 대기가 길어도 병원을 안 바꿀 수 있음 |
| **기록에 없는 일도 발생함** | 갑작스러운 고장이나 방문 증가 |

# 프로그램 안의 처리 순서



- 자료를 읽고 도시 값을 바꾼 뒤, 계산 결과를 화면에 보여 준다.



# 확인 문제



- 도로를 지웠는데 경로선이 남아 있으면 무엇을 다시 계산할까?
- 3시간째 기록이 없을 때 0을 넣어도 될까?
- 고가도로와 아래 도로가 겹치면 서로 연결해도 될까?
- 63명이 살 수 있는 건물에는 지금 63명이 살고 있을까?
- 실제 지도를 가져오기만 하면 디지털 트윈이 될까?

# 문제 해설



- 바뀐 도로에서 경로를 다시 계산하고 화면을 갱신한다.
- 기록이 없다는 표시를 한다. 0명이라는 뜻은 아니다.
- 두 도로를 실제로 오갈 수 있는 지점에서만 연결한다.
- 63명은 가정으로 계산한 수용량이다. 실제 인원은 따로 확인한다.
- 특정 실제 대상의 기록을 연결하고, 새 기록에 맞춰 모형을 갱신한다.

# 정리



- 도로를 바꾸면 경로와 서비스 범위를 다시 계산한다.
- 숫자 패널은 현재 상태를, 그래프는 시간에 따른 변화를 보여 준다.
  - 로그에는 무슨 일이 있었는지, 경고에는 무엇을 확인할지 쓴다.
- 실제 지도를 가져오면 빠진 도로와 건물이 있는지 확인한다.
- 디지털 트윈에서는 실제 대상의 새 기록을 모형에 반영한다.

# 감사합니다.

utilForever@gmail.com

https://github.com/utilForever

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever